

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Menyelidiki Modularisasi Program

Bab II TP 7 — Berpikir Komputasional dalam Algoritma dan Pemrograman (Inquiry Learning)

Nama Sekolah	SMP Negeri 14 Tarakan	Kelas	IX /
Mata Pelajaran	Informatika	Kelompok	
Hari / Tanggal		Waktu	± 60 menit

Anggota Kelompok:

1.
2.
3.
4.
5.

A. Tujuan Kegiatan

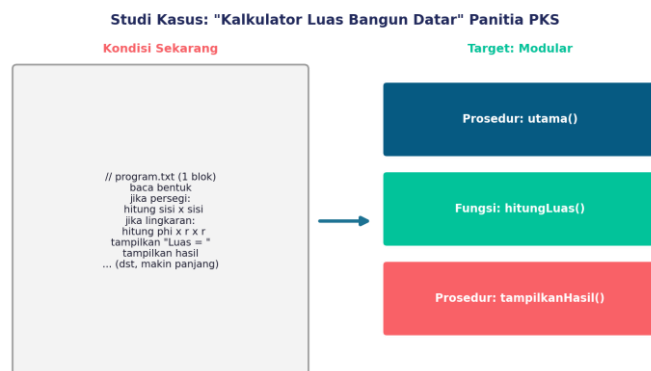
- Menjelaskan konsep modularisasi program dan manfaatnya dalam pemrograman visual blok.
- Membedakan fungsi (function) dan prosedur (procedure) sebagai bentuk modul program.
- Merancang pemecahan sebuah program menjadi modul-modul menggunakan konsep dekomposisi.

B. Petunjuk Pengerjaan

- Ikuti setiap tahap penyelidikan (inkuiri) secara berurutan bersama kelompokmu.
- Diskusikan setiap pertanyaan dan tuliskan jawaban kelompok pada tempat yang disediakan.
- Waktu pengerjaan: ± 60 menit.
- Siapkan satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan kesimpulan (2–3 menit).

C. Fenomena / Orientasi

Program "Kalkulator Luas Bangun Datar" milik Panitia PKS SMP Negeri 14 Tarakan sudah jadi. Namun, seluruh kodenya ditulis dalam SATU blok yang sangat panjang: membaca bentuk, menghitung luas, dan menampilkan hasil semuanya tercampur jadi satu. Panitia kesulitan mencari dan memperbaiki bagian tertentu tanpa membongkar seluruh program.



D. Tahap 1 — Merumuskan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, rumuskan SATU pertanyaan penyelidikan yang akan kelompokmu jawab hari ini.

Rumusan masalah:

.....

E. Tahap 2 — Merumuskan Hipotesis

Sebelum mempelajari materi lebih lanjut, tuliskan dugaan sementara kelompokmu: modul-modul apa saja yang mungkin dibutuhkan, dan mana yang menurut kalian berupa FUNGSI (menghasilkan nilai) atau PROSEDUR (menjalankan perintah)?

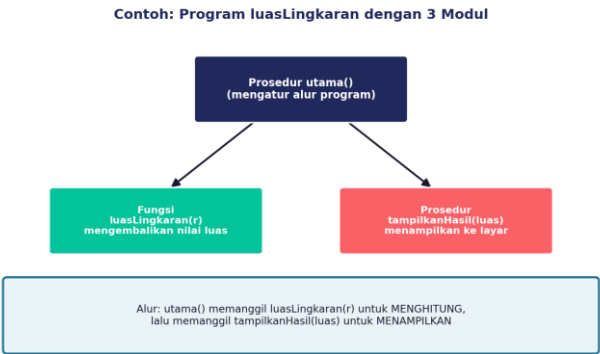
Hipotesis kelompok kami:

.....

.....

F. Tahap 3 — Mengumpulkan Data

Pelajari materi singkat berikut bersama kelompokmu, lalu amati contoh program luasLingkaran dengan 3 modul.



Catat pemahaman kelompokmu:

Ciri-ciri FUNGSI:

Ciri-ciri PROSEDUR:

G. Tahap 4 — Menguji Hipotesis

Sekarang, terapkan pemahaman kalian untuk memecah program "Kalkulator Luas Bangun Datar" menjadi modul-modul. Lengkapi tabel berikut, lalu klasifikasikan setiap modul.

No	Nama Modul	Jenis (Fungsi/Prosedur)	Alasan Klasifikasi
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Bandingkan hasil ini dengan hipotesis kalian di Tahap 2. Apakah hipotesis kalian terbukti benar, atau perlu direvisi? Jelaskan!

H. Tahap 5 — Merumuskan Kesimpulan

1. Apa perbedaan utama antara fungsi dan prosedur sebagai modul program?

2. Mengapa program yang sudah dimodularisasi lebih mudah diperbaiki dibandingkan program yang ditulis dalam satu blok besar?

3. Bagaimana keterkaitan antara modularisasi program dengan konsep library yang sudah kalian pelajari sebelumnya?

4. Tuliskan kesimpulan akhir kelompok kalian tentang modularisasi program.

I. Penilaian Guru

Aspek	Skor (1–4)	Catatan Guru
Ketepatan rumusan masalah & hipotesis		
Ketepatan klasifikasi fungsi/prosedur		
Kerja sama kelompok		
Kreativitas penyajian hasil		

Paraf Guru: